



JUNIO - 2017

CAPITÁN DE YATE

Tipo 1

- El examen de CAPITÁN DE YATE consta de **40 preguntas tipo test** de formulación independiente entre sí, con cuatro respuestas alternativas siendo únicamente una válida. Contestar todas las preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.

- Se corregirá con un doble criterio: 1º) globalmente y 2º) por módulos

	Módulos Temáticos	Materias	Nº preguntas examen	Condiciones APTO (Corrección global)	Condiciones APTO (Corrección por módulos*)
	Módulo de navegación <i>(1 hora y 30 minutos)</i>	Teoría navegación	10 preguntas: 1 - 10	5 correctas	5 correctas
		Cálculo de navegación	10 preguntas: 11 - 20	6 correctas	6 correctas
	Módulo de genérico <i>(1 hora)</i>	Meteorología	10 preguntas: 21 - 30		5 correctas
		Inglés	10 preguntas: 31 - 40		5 correctas
Total examen			40 preguntas	28 correctas del total	

- **Tiempo de realización del examen:**

- 2 horas y 30 minutos para los dos Módulos temáticos (40 preguntas)
- 1 hora y 30 minutos para el Módulo de navegación (20 preguntas)
- 1 hora para el Módulo genérico (20 preguntas)

MÓDULO DE NAVEGACIÓN

Unidad teórica 1 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 1 a la nº 10)

1.- Los círculos menores que son paralelos al horizonte verdadero y perpendicular al eje Zenit-Nadir (Z-Z') se denominan

- a) Ascensión curva.
- b) Círculos de declinación.
- c) Almicantarat.
- d) Amplitudes rectas.

2.- El semicírculo que une a los Polos Norte y Sur de la Esfera celeste y pasa por el astro, se denomina

- a) Semicírculo horario del astro.
- b) Semicírculo de longitud del astro.
- c) Semicírculo acimutal del astro.
- d) Semicírculo de almicantarat del astro.

Tipo 1

3.- El complemento de la altura verdadera que le tomamos a un astro sobre la Esfera celeste ($90^\circ - Av$), es

- a) La codeclinación del astro.
- b) La distancia cenital del astro.
- c) La colatitud del astro.
- d) La amplitud del astro.

4.- El arco de Ecuador en la Esfera celeste, comprendido entre el meridiano superior celeste del lugar y el semicírculo horario del astro, se denomina

- a) El horario en Greenwich del astro (HG-).
- b) El ángulo en el Polo y puede ser Norte o Sur.
- c) El ángulo en el Polo y puede ser Este u Oeste.
- d) El ángulo sidéreo del astro (AS).

5.- La inclinación del plano eclíptico con respecto al Ecuador Celeste es de:

- a) $23^\circ 27'$
- b) $23^\circ 47'$
- c) $23^\circ 17'$
- d) $23^\circ 37'$

6.- El arco de semicírculo horario de un astro sobre la Esfera Celeste, comprendido entre el Ecuador celeste y el centro del astro y que siempre es menor de 90° , se llama:

- a) Codeclinación.
- b) Distancia cenital.
- c) Altura verdadera.
- d) Declinación

7.- Las coordenadas uranográficas que se miden en el ecuador celeste, son

- a) Dependientes del observador en todos los casos.
- b) Independientes del observador en todos los casos.
- c) Dependientes del observador, si se refiere solo al Sol.
- d) Dependientes del observador, si se refiere solo a estrellas.

8.- Las máximas alturas que podemos obtener de todos los astros visibles, con la ayuda del sextante, es en el momento de

- a) El paso del astro por el meridiano inferior del lugar.
- b) El paso del astro por el meridiano superior del lugar.
- c) El paso del astro por el Ecuador inferior del lugar.
- d) El paso del astro por el Ecuador superior del lugar.

9.- Por el centro de la constelación de Orión (Cinturón de Orión) pasa :

- a) El primer punto de Libra.
- b) El primer punto de Aries.
- c) El Ecuador Celeste.
- d) El paralelo $23^\circ 27'$ Norte Celeste.

10.- La constelación de la Cruz del Sur se encuentra

- a) Una parte de la constelación está en el hemisferio Norte y la otra parte en el hemisferio Sur.
- b) Toda la constelación se encuentra en el hemisferio Norte, muy cercana al Ecuador Celeste.
- c) Toda está en el hemisferio Sur.
- d) Se encuentra justo en la vertical del Polo Sur, como la Polar en el Norte

Tipo 1

Unidad teórica 2 : CÁLCULO DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 11 a la nº 20)
--

(La fecha y la zona de navegación son comunes para el desarrollo de todos los ejercicios siguientes del presente examen)

El día 25 de Junio de 2017, el yate "Eagle" navega por aguas del Océano Indico con buena mar y cielos despejados, cercano a la isla de Mauricio, aprovechando el monzón que le empuja hacia el NE.

11.- A Hora Civil del Lugar (HCL)= 21:30:00, se encuentra en situación estimada= 15° 46,0'S - 056° 35,0'E, y su Capitán calcula la Hora Civil en Greenwich (HCG) en ese instante

- a) 17:43:40 del día 24 de Junio.
- b) 17:43:40 del día 26 de Junio.
- c) 17:43:40 del día 25 de Junio.
- d) 17:43:40 del día 23 de Junio.

12.- A Hora de Huso (Hz)= 21:43:40, encontrándose en la situación estimada del anterior ejercicio, calcula el Horario en Greenwich de Aries (HGY) ... :

- a) 146° 20,3'
- b) 158° 04,5'
- c) 165° 17,7'
- d) 179° 58,1'

13.- A HRB= 21:43:40 (arreglada a la hora de huso), en longitud estimada= 056° 35,0'E, y habiendo obtenido un horario en Greenwich de Aries de 179° 58,1', el Capitán del yate "Eagle" procede a calcular el horario en Greenwich (HG·) de la estrella "Antares" y su declinación

- a) HG de ·Antares = 292° 20,7', declinación= -26° 28,1'.
- b) HG de ·Antares = 290° 24,5', declinación= -26° 28,1'.
- c) HG de ·Antares = 292° 20,7', declinación= -69° 28,1'.
- d) HG de ·Antares = 290° 20,7', declinación= -69° 28,1'.

14.- A hora civil de Greenwich= 17:43:40, en longitud estimada= 056° 35,0'E y con un horario en Greenwich de la estrella Antares para esa hora= 292° 20,7', calcula el ángulo en el Polo (PI entre el horario de Antares y la longitud del observador

- a) 11 04,3'W
- b) 11 04,3'E
- c) 67 39,3'W
- d) 67 39,3'E

15.- Simultáneamente le toma altura instrumental a la estrella "Antares" con= 75 09,5' (elevación del observador= 4 metros y corrección del índice= -2') y calcula su altura verdadera

- a) 75° 03,6'
- b) 75° 00,2'
- c) 75° 06,6'
- d) 75° 10,2'

Tipo 1

16.- Con declinación= $-26^{\circ} 28,1'$, latitud estimada= $15^{\circ} 46,0'S$, y un ángulo en el Polo= $11^{\circ} 04,3'$ (E), el Capitán de yate "Eagle" calcula el valor de la altura estimada de la estrella "Antares" (Ae^*) por las fórmulas que resuelven los ángulos del triángulo de posición, así como la diferencia de alturas, teniendo en cuenta una altura verdadera de= $75^{\circ} 03,6'$:

- a) Altura estimada= $75^{\circ} 14,7'$ - diferencia de alturas= $+5'$
- b) Altura estimada= $75^{\circ} 12,2'$ - diferencia de alturas= $+10'$
- c) Altura estimada= $75^{\circ} 08,6'$ - diferencia de alturas= $-5'$
- d) Altura estimada= $75^{\circ} 04,2'$ - diferencia de alturas= $+10'$

17.- Al ser HRB= 21:43:40 (arreglada a la hora de huso) y con los siguientes valores:

- $\Lambda P = 11^{\circ} 04,3'E$
- Declinación del astro= $-26^{\circ} 28,1'$.
- latitud estimada= $15^{\circ} 46,0'E$

Utilizando las fórmulas que resuelven los ángulos del triángulo de posición, calcula el valor del azimut verdadero (Zv) en valor circular, de la estrella "Antares" en ese instante

- a) 118°
- b) 128°
- c) 138°
- d) 148°

18.- A hora civil de Greenwich (HCG)= 17:43:40 y con las siguientes determinantes de la Recta de Altura obtenidas de la estrella "Antares":

- Situación de estima= $15^{\circ} 46,0' S - 056^{\circ} 35,0' E$
- Diferencia de alturas= $-5'$
- Azimut verdadero= 138°

El Capitán del yate "Eagle" calcula su posición por punto aproximado de recta de altura, por el sistema gráfico

- a) $15^{\circ} 42,2'S - 056^{\circ} 31,5'E$.
- b) $15^{\circ} 35,4'S - 056^{\circ} 24,2'E$.
- c) $15^{\circ} 48,3'S - 056^{\circ} 37,2'E$.
- d) $15^{\circ} 30,3'S - 056^{\circ} 41,6'E$.

Desde la situación -A- de salida (Norte de Mauricio)= $15^{\circ} 10'S - 056^{\circ} 40'E$, el Capitán del yate "Eagle" pone rumbo hacia otro punto -B- (Sur de Bali)= $008^{\circ} 50'S - 115^{\circ} 05' E$ y calcula

19.- La distancia ortodrómica:

- a) 2580,3 millas náuticas.
- b) 4060,6 millas náuticas.
- c) 3010,2 millas náuticas.
- d) 3440,3 millas náuticas.

20.- El rumbo verdadero inicial ortodrómico:

- a) 091°
- b) 083°
- c) 076°
- d) 061°

MÓDULO GENÉRICO

Unidad teórica 3 : METEOROLOGÍA (preguntas de la nº 21 a la nº 30)

21.- La capa de la atmósfera terrestre donde se produce la reflexión o rebote de las ondas hertzianas de MF y HF (onda media y onda corta), se denomina

- a) Ionosfera.
- b) Mesosfera.
- c) Exosfera.
- d) Ozonosfera.

22.- La parte más inestable de la atmósfera terrestre, donde se producen los fenómenos atmosféricos que causan la climatología, se denomina

- a) Mesosfera.
- b) Hidronosfera.
- c) Tropopausa.
- d) Troposfera.

23.- Para que llegue a desarrollarse un chubasco o tormenta, hace falta entre otras circunstancias

- a) Que dos masas de aire en contacto estén en equilibrio estable.
- b) Que dos masas de aire en contacto estén en equilibrio inestable.
- c) Que dos masas de aire en contacto se igualen.
- d) Que dos masas de aire en contacto estén en equilibrio indiferente.

24.- Las trombas marinas se forman sobre masas de agua del mar

- a) Cálidas.
- b) Frescas.
- c) Frías.
- d) Muy frías.

25.- En el Océano Atlántico Norte, los vientos "alisios" discurren

- a) Desde Cabo Verde a Brasil.
- b) Desde las islas Azores al Caribe.
- c) Desde Canarias, por Cabo verde y hacia el Caribe.
- d) Desde el Estrecho de Gibraltar a las islas Azores y desde allí al Caribe.

26.- La colisión del aire cálido procedente de los anticiclones subtropicales y las masas de aire frío que proceden de los anticiclones polares, forman el

- a) Frente ecuatorial.
- b) Frente polar.
- c) Frente templado.
- d) Frente cálido.

27.- Los huracanes o ciclones tropicales, se forman en las zonas comprendidas entre los paralelos

- a) 23° y 30° Norte o Sur.
- b) 25° y 45° Norte o Sur.
- c) 08° y 15° Norte o Sur.
- d) 00° (Ecuador) y 10° Norte o Sur.

Tipo 1

28.- En el Hemisferio Norte, si nos atrapa el semicírculo peligroso anterior del ciclón o huracán

- a) Los vientos muy fuertes tenderán a llevarnos hacia el vórtice.
- b) Los vientos muy fuertes tenderán a alejarnos del vórtice.
- c) Los vientos muy fuertes tenderán a trasladarnos al semicírculo manejable anterior.
- d) Los vientos muy fuertes tenderán a trasladarnos al semicírculo manejable posterior.

29.- La gran corriente del Océano Atlántico Norte, que fluye desde el Estrecho de Florida, hacia las costas de la Europa Atlántica, formando un gran arco atravesando el Atlántico y es cálida en su inicio y templada después, se denomina

- a) Humboldt.
- b) De Florida.
- c) Del Golfo o del Atlántico Norte.
- d) De las Azores.

30.- El tipo de hielo flotante denominado Ice-Pack, es de origen

- a) Marítimo.
- b) Terrestre.
- c) Continental.
- d) Del fondo frío y congelado del lecho del Ártico.

Unidad teórica 4 : INGLÉS (preguntas de la nº 31 a la nº 40)

31.- When using IMO's Standard Marine Communication Phrases, if you want permission for using the shallow draft fairway, you should say

- a) "QUESTION. Do I have permission to use the shallow draft fairway at this time"
- b) "ANSWER. Can I have permission to use the shallow draft fairway at this time"
- c) QUESTION. Can I have permission to use the shallow draft fairway at this time
- d) "QUESTION. May I have permission to use the shallow draft fairway at this time"

32.- When you try to indicate the uncontrolled movement at sea under the influence of current, tide or wind, you say ...

- a) Alongside
- b) Sunk
- c) Sink
- d) Adrift

33.- The IMO Standard Marine Communication Phrases have been compiled with few objectives, one of which is:

- a) Keeping a good watch
- b) Keeping a closer watch
- c) to assist in the greater safety of navigation and of the conduct of ship
- d) Maintaining free of dangers

34.- In rescue operations, the word "hoist" indicates

- a) A towing cable
- b) A cable used by helicopters for lifting or lowering persons in a pick-up operation
- c) The cable used to discharge static electricity from helicopters
- d) Ropes supported by stanchions around an open hatch to prevent persons from falling into a hold

35.- When it is advisable to remain on a VHF Channel / frequency say:

- a) Go on VHF Channel ... / frequency ... "
- b) Hear in VHF Channel ... / frequency ... "
- c) "Keep on VHF Channel ... / frequency ... "
- d) "Stand by on VHF Channel ... / frequency ... "

36.- When a wind blows round anticlockwise (opposite of veering) the correct way to say is:

- a) Wind Runnig forward
- b) Wind running backwards
- c) Wind backing
- d) Wind going down

37.- SÈCURITÉ is to be used to announce a

- a) Distress message
- b) Urgency message
- c) Safety message
- d) Firefighting information

38.- The most probable position of a search target at a given time is called

- a) Center
- b) Datum
- c) Point of departure
- d) SAR Point

39.- If any part of the message are considered sufficiently important to need safeguarding, say:

- a) Once again...followed by the corresponding part of the message.
- b) Repeat... followed by the corresponding part of the message.
- c) No more ...followed by the corresponding part of the message.
- d) Readiness...followed by the corresponding part of the message

40.- When the following message implies the intention of the sender to influence others by a recommendation, the Message Marker used is

- a) Instruction
- b) Advice
- c) Order
- d) Warning

CAPITAN DE YATE: TIPO 1